اسم الطالب : كريم محمد محمد احمد المرسي

الرقم الجامعي : #2602540

عنوان التقرير : روبوتات الدردشة (Chatbots)

المصادر : موقع بيكاليكا الالكتروني علي متصفح جوجل كروم .

روبوتات الدردشة (Chatbots)

أدّت رغبة الإنسان في أداء أعماله بشكلٍ مثالي، وبأقل نسبة خطأ ممكنة، إلى ابتكار روبوتات الدردشة التفاعلية التي كانت قفزة نوعية في عملية التنافس بين الشركات والمواقع لمن يستخدمها. ما هي روبوتات الدردشة chatbots؟

Chatbots ما هي روبوتات الدردشة التفاعلية ؟

روبوتات الدردشة التفاعلية عبارة عن برامج حاسوبية برمجها المطورون بشكلٍ أساسي لتكون بديلًا عن الإنسان في إنجاز بعض المهام، فتؤدي وظائف كانت تحتاج كادرًا بشريًا لتنفيذها. تختلف أشكال الروبوتات باختلاف الغاية المرجوة منها، فتوجد في مواقع وتطبيقات الويب، وتطبيقات وأنظمة الهواتف الذكية، وحتى في أجهزة المنزل الذكية .

Chatbots أنواع روبوتات الدردشة

يمكن تقسيم روبوتات الدردشة التفاعلية إلى قسمين رئيسيين، أولهما البسيطة التي تعتمد على قاعدة بيانات معرفة مسبقًا، وثانيهما المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين فهمها للطلبات الواردة .

روبوتات الدردشة التفاعلية البسيطة

تعتمد روبوتات الدردشة البسيطة على الكلمات المفتاحية الموجودة مسبقًا في قاعدة البيانات الخاصة بها. هذه الروبوتات ليست قادرة على التعلم، فهي غير مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن قدراتها محدودة بالمعلومات التي تزود بها في أثناء تطويرها .

تتعامل هذه الروبوتات مع الطلبات البسيطة. على سبيل المثال، الاستفسار عن الأسعار، أو المواعيد أو أوقات الدوام. يجب أن تبرمج العمليات التي تقوم بها الروبوتات بشكل منفصل لكل مجموعة كلمات مفتاحية تشترك في النتيجة التي ترجع إلى العميل .

كذلك، تُعدّ روبوتات المحادثة ذات القائمة هي أحد أشكال هذه الروبوتات، التي بدورها تستخدم طريقة تزويد العميل بعدة خيارات، وبناءً على اختياره ترد عليه بالإجابة المناسبة .

روبوتات الدردشة التفاعلية المتقدمة

تعتمد روبوتات الدردشة المتقدمة على الذكاء الاصطناعي عند التواصل مع العملاء. ما يوسع قاعدة المعرفة الخاصة بها ويحسنها بمرور الوقت. لذلك تُعدّ أفضل من الروبوتات البسيطة لكنها تحتاج اهتمامًا أكبر من أجل الحصول على نتائج أفضل. تستخدم الروبوتات تقنيات مثل :

Machine Learning. تعلم الآلة

Neural Networks. الشبكات العصبونية

Natural Language Processing. معالجة اللغات الطبيعية

Natural Language Understanding. فهم اللغات الطبيعية

Natural Language Generation توليد اللغات الطبيعية

قد لا تكون روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي جاهزة لتقديم تجربة ممتازة للمستخدمين في البداية، بل يجب تدريبها على عدة تجارب افتراضية قبل إطلاقها، فهي تحتاج جهدًا في تطويرها لبناء قاعدة معرفة فعالة. تقدم الروبوتات التي تستخدم خوارزميات أكثر تعقيدًا نتائجًا أكثر دقة في فهمها لطلبات العملاء، كما يؤثر التدريب الجيد للروبوتات إيجابًا على نتائج الاستعلام في قاعدة المعرفة .

كيف تعمل روبوتات الدردشة التفاعلية؟

يمكن أن تكون الروبوتات برامج بسيطة تقوم بالرد تبعًا للقاعدة التي قد بُرمجت عليها بشكل محدود الإمكانيات، ويمكن أن تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، فتستمر في التعلم واكتساب الخبرة بالتعامل مع العملاء، وبالتالي توسيع قاعدة المعرفة الخاصة بها. في كلا الحالتين، تتلخص طريقة عمل روبوتات الدردشة التفاعلية فيما يلي :

1)استقبال روبوتات الدردشة التفاعلية الطلب :

تستقبل الروبوتات طلبًا بالرد على عميل ما على شكل أمر من النظام، وذلك إما من خلال إرساله رسالة نصية أو صوتية، أو النقر على زر معين، أو تحديد خيار ما. يمكن أيضًا أن يُرسّل الطلب إلى الروبوتات تلقائيًا من دون تدخل المستخدم، كأن يرسل النظام أمر بدء المحادثة مع العميل فور دخوله إلى الموقع أو المحادثة في حالة مواقع التواصل الاجتماعي.

2)تحليل الرسائل الواردة إليها وتنفيذها :

في هذه الخطوة، تحلل روبوتات الدردشة التفاعلية الطلب الوارد إليها، وتحدد المهمة المطلوبة منها. بعد تحديد الأمر المطلوب منها، ترسل النتيجة إلى الجزء البرمجي المسؤول عن تنفيذ المهمة .

3) عرض النتيجة

بعد تنفيذ المهمة المطلوبة، تعمل البرمجيات على ترجمة النتيجة إلى الصورة التي يجب . عرضها للعميل للاستفادة منها كاستجابة لطلبه. قد تظهر النتيجة للمستخدم على شكل رسالة في المحادثة التي بدأت مسبقًا، أو رسالة صوتية من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام Text To Speech ، أو على شكل أمر يُعطى لبرنامج ما في نظام العميل كإظهار نتائج بحث، أو التصفح إلى موقع ويب .

في حالة عدم العثور على نتيجة مناسبة للطلب الوارد، يمكن لروبوتات الدردشة أن ترد برسالة تطلب من العميل توضيح الطلب، أو أن تحول العميل إلى التواصل مع موظف قادر على الاستجابة للطلب، ما يضمن عدم خسارة العميل .

أهمية روبوتات الدردشة التفاعلية :

تكمن أهمية روبوتات الدردشة التفاعلية في تحسينها لجودة العمل وتجربة المستخدم بشكل كبير بفضل الفوائد التي يمكن تحقيقها باستخدامها :

1) تقديم دعم سريع للعملاء بتكلفة منخفضة :

تُعدّ روبوتات الدردشة التفاعلية بمنزلة أداة مميزة لتقديم الدعم الأساسي اللازم للعملاء بتكلفة منخفضة. إذ يمكنها الإجابة على أكثر استفسارات العملاء وأسئلتهم الشائعة، وتقديم المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها عملائك .

2) زيادة معدل تحويل العملاء وجذبهم:

دورًا جوهريًا في زيادة معدل تحويل العملاء Chatbots تلعب روبوتات الدردشة المحتملين إلى عملاء حقيقيين، بفضل ما تقدِّمه لهم من سرعة في الاستجابة والرد على استفساراتهم حول تفاصيل معينة، ومساعدتهم على اختيار وطلب المنتج أو الخدمة المناسبة لاحتياجاتهم، وأحيانًا توجيههم وإرشادهم لفعل ما يريدون فعله .

3) الحصول على بيانات العملاء :

باستخدام بعض العبارات المحفزة، تستطيع روبوتات الدردشة طلب معلومات شخصية من العميل، مثل معلومات الاتصال، كالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وغيرها. هذه البيانات يمكن أن تكون مفيدة بشكلٍ كبير في بناء الثقة مع العميل، كما يمكن الاستفادة منها في الحملات الترويجية في أوقات لاحقه .